データドリブン 第一回講義課題

履修者アンケートの定量的分析 By 鈴木真理

履修者アンケートの定量分析 By Gemini

慶應義塾大学 総合政策学部　学籍番号: 72603857　鈴木 真理

2026 年 4 月 11 日

概要

本レポートは履修登録アンケート（n=912）に対し，筆者自らによる NumPy を用いた実装分析と，生成 AI（Gemini）による分析を並行して実施し，その結果を比較検証したものである．

1　分析結果の比較：筆者 vs Gemini

1.1　筆者による分析

筆者は以下の 3 つの仮説を立て，NumPy を用いた独自実装により検証を行った．

1. Python・SQL・R 間に正の相関がある．
2. 学部間でスキル差がある．
3. 性別間でスキル差がある．

結果： 仮説 1 と仮説 3 が支持された．

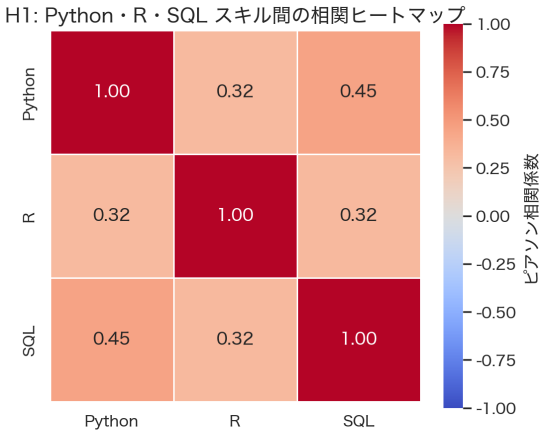
1.2　Gemini による分析

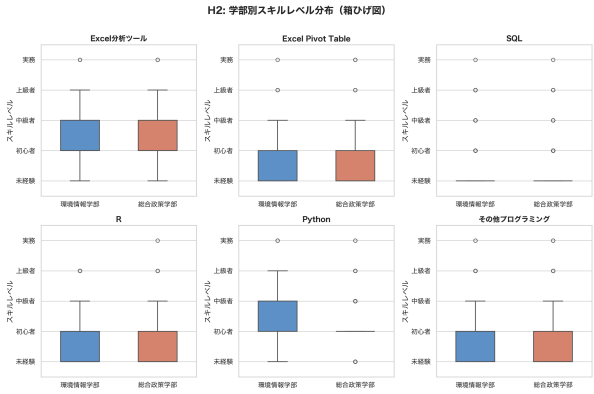
Gemini は記述統計に基づき，データ全体の傾向を網羅的に集計した．

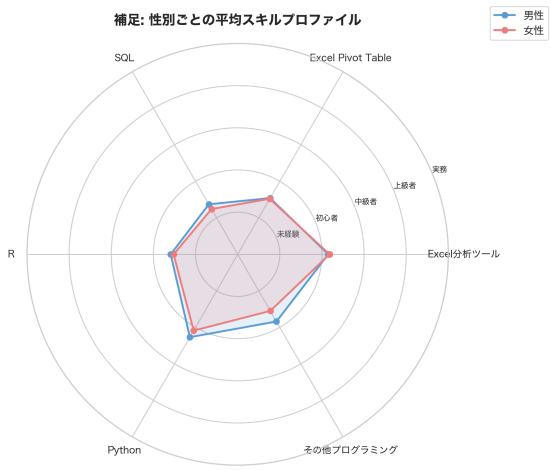
- 全体の 85% が Python 経験者である．
- 学部別の平均値に顕著な差はない．

特徴： 表面的な記述統計に特化している．

1.3　視覚的エビデンスによる仮説検証







2　両者の比較と「つまらない分析」の正体

1. 分析結果の共通点：

- *Python* 経験者の割合が高い
- 学部間のスキル差がない

2. なぜ「つまらない」のか（考察）：

- **情報不足:** 学生の学修環境や動機などの要素が考慮されていないため，スキルの背景にある要因を分析できない．
- **客観性がない:** 本調査は主観的な評価に偏っているため，分析結果が個人の感覚に依存しやすく信憑性に欠ける．
- **前後比較が不能である:** 初回授業という単一時点のデータのみであるため，スキルの成長や変化を追跡できない．
- **一定のバイアスがある:** 履修選抜を突破できる学生が対象であるため，全体のスキル分布を正確に反映できない．

3　意味合い（Insight）を出すための新たな問い

現状を把握するだけの分析から脱却するため，以下の問いを設定する．

1. **クラスター特性：** 個人によって
2. **潜在的脱落者の予測：** 数学への苦手意識（1-2）とプログラミング経験の低さが結合している層に対し，どのタイミングで介入（スキャフォールディング）すべきか？

4　結論：この課題で本当に答えるべき問い